

2.ZH, minta

1. Készítsünk az alábbi A determinisztikus véges automatához ugyanazon nyelvet felismerő *összefüggő* és *minimális állapotszámú* automatát a tanult algoritmus alapján!

$A = \langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{3, 5, 7, 10\} \rangle$, ahol a δ állapotátmenet-függvényt az alábbi táblázattal adjuk meg:

		a	b
$\rightarrow$	1	4	5
	2	4	2
$\leftarrow$	3	1	4
	4	1	3
$\leftarrow$	5	2	8
	6	2	4
$\leftarrow$	7	4	1
	8	4	10
	9	8	3
$\leftarrow$	10	2	1

2. Legyen $G = \{S; X; Y; Z; V; A; B; C; D\}, \{a; b; c; d\}, P; S\}$ egy Chomsky normálformájú grammatika az alábbi P szabályrendszerrel. Dönsük el a CYK algoritmus segítségével, hogy az *abbccd* szó levezethető-e!

$$S \rightarrow AZ \mid BV \mid \varepsilon$$

$$X \rightarrow AZ \mid BV$$

$$Y \rightarrow BV$$

$$Z \rightarrow XD \mid d$$

$$V \rightarrow YC \mid c$$

$$A \rightarrow a$$

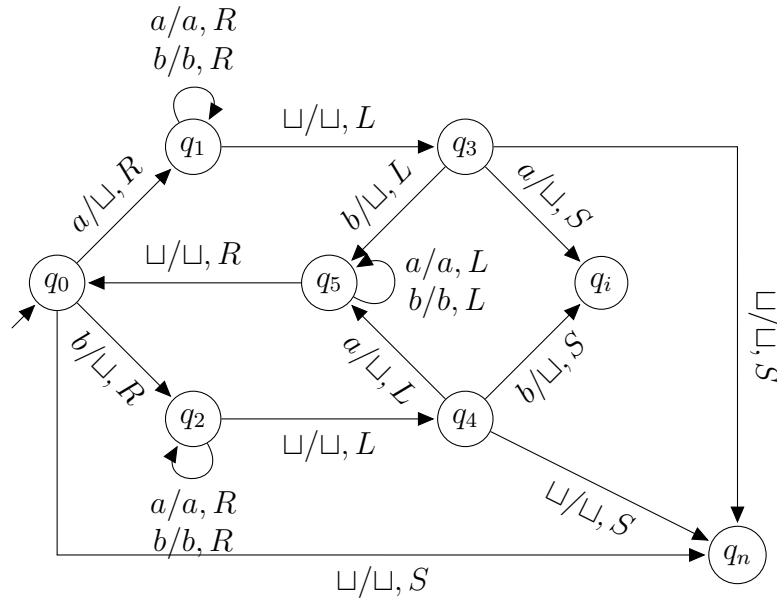
$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow c$$

$$D \rightarrow d$$

Amennyiben levezethető, akkor adjuk meg a levezetést is!

3. Az $M = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_i, q_n\}, \{a, b\}, \{a, b, \sqcup\}, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ determinisztikus Turing-gép állapotátmenetei az alábbi átmenetdiagrammal vannak megadva.



- (a) Adjuk meg az abb szóhoz tartozó kezdőkonfigurációból valamely megállási konfigurációba a konfigurációátmenetek sorozatát!
 - (b) Adjuk meg az M Turing gép által felismert $L(M)$ nyelvet! A választ röviden indokoljuk is!
 - (c) Adjunk aszimptotikusan éles becslést M időigényére!
4. (a) Készítsünk a $w \rightarrow ww^{-1}$ szófüggvényt kiszámoló egyszalagos Turing gépet! ($\Sigma = \{a, b\}$ az input-abc, de használhatunk a számítás közben más karaktereket is.)
 - (b) Adjunk aszimptotikusan éles becslést a készített gép időigényére!
5. (a) Készítsünk olyan determinisztikus Turing gépet (**lehet többszalagos** is) amelyik az alábbi $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{x\}^*$ szófüggvényt számolja ki:

$$f(w) = x^{|w|_0 - |w|_1},$$

azaz f annyi x -et ad eredményül egy $w \in \{0, 1\}^*$ feletti szóra amennyivel w -ben eltér a 0-k és 1-esek száma. ($|w|_0$ illetve $|w|_1$ jelöli a w -beli 0-ások illetve 1-esek számát.)

Példák: $f(1010) = \varepsilon$, $f(001010) = xx$, $f(111) = x^3$.

- (b) Adjunk aszimptotikusan éles becslést a készített gép időigényére!

Továbbá lehet (esetleg plusz-pontért): rezolúció; Myhill-Nerode automata véges nyelvre.